

Yariletkenlerde Manyetik Özellikler

Tarihi Gelişim

Manyetik olay, ilk kez en az 2500 yıl önce eski Magnesia şehri (Türkiye’de şimdi Manisa şehri) yakınlarında mıknatıslı demir cevheri parçalarında gözlenmiş.

1819 da Hans Cristian Oersted ilk kez, içinden akım geçen bir telin etrafında bulunan bir pusulanın saptığını fark etti. Bundan kısa zaman sonra Andre Ampere akım geçen iki tel arasındaki manyetik kuvveti formüle etti.

1820 de Faraday ve Joseph Henry manyetizma ve elektrik arasındaki ilişkiyi gösterdiler. Onlar değişen manyetik alanın bir elektrik alan ürettiğini gösterdiler. Yıllar sonra Maxwell tersinin de doğru olduğunu gösterdi. Yani değişen elektrik alan bir manyetik alan üretir.



Hans Christian Oersted
Danimarkalı Fizikçi ve
Kimyager(1777–1851) Oersted,
bir pusula iğnesinin, akım
taşıyan bir telin yakınına
yerleştirildiğinde, sapmasını
gözlemlemesiyle tanınır. Bu
önemli keşif, elektrik ve
manyetik olaylar arasındaki
bağlantının ilk deliliydi. Oersted
ayrıca saf alüminyum hazırlayan
ilk kişiydi.

Yariletkenlerde Manyetik Özellikler

Doğadaki tüm manyetik alanların kaynağı (mıknatıslar da dahil) hareket eden yüklerdir, yani akım ve spindir.

Spin, parçacığın elektrik yükü ve kütle gibi kendine özgü (intrinsic) bir özelliğidir. Elektronun spini olduğu gibi, çekirdeklerin de spini vardır. Elektron, proton ve nötronun spini $1/2$, Azot çekirdeğinin spini 1, Bakır çekirdeğinin spini $3/2$,...

Bir atomda elektronların iki tür hareketi vardır.

1-Yörünge Hareketi: Elektronların, çekirdek etrafındaki yörüngelerdeki hareketi (Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketine benzer).

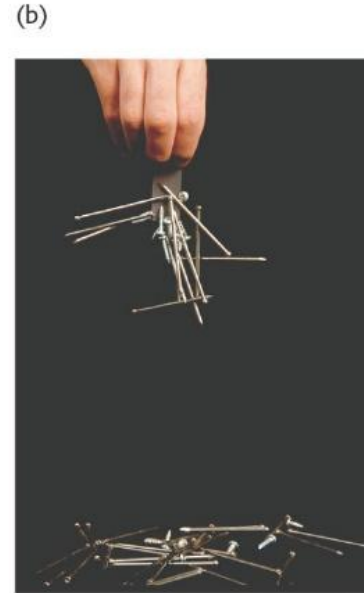
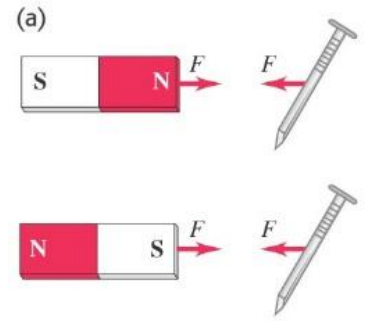
2- Spin Hareketi: Elektronun kendi eksenini etrafındaki hareketi (Dünya'nın kendi etrafındaki hareketine benzer).

Elektronların bu hareketleri bir akıma karşılık gelir. Bu akımlar manyetik momente neden olurlar.

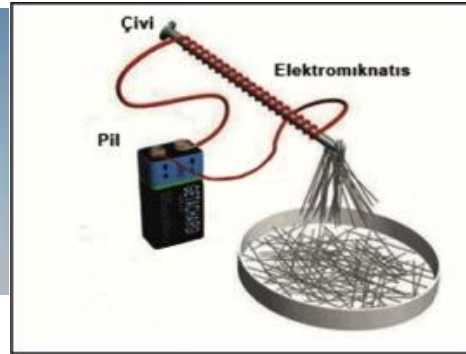
29.1 Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet

M.Ö. 13. Yüzyılda Çin’de, manyetik bir iğneden oluşan pusulanın kullanıldığı tarihçiler tarafından ileri sürülmüştür. M.Ö. 800 yıllarda Yunanlı araştırmacılar, Manyetit taşının (Fe_3O_4) bazı demir parçalarını çektiğini keşfetmişlerdi. Demir, nikel gibi cisimleri çekme özelliğine **mıknatıslık**, bu özelliğe sahip cisimlere de **mıknatıs** denir.

Manyetit gibi doğal mıknatıslar olduğu gibi, bazı maddeler mıknatısların yakınında veya temas halinde olmaları durumunda yapay olarak mıknatıslanmaktadırlar.



Tonlarca metal kırıntılarını taşımak için elektromıknatısın kullanışı



Elektrik akımından yararlanarak da elektro mıknatıslar yapılabilir.

Daimi bir mıknatıs, demir gibi bir metali kuzey veya güney kutbuyla çeker.

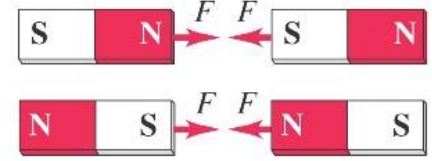
MANYETİK ALANLAR

Doğada bulunan manyetit (Fe_3O_4), doğal bir taş mıknatıstır. Deneyler, her mıknatısın şekli ne olursa olsun, kuzey (N) ve güney (S) kutupları olarak isimlendirilen iki kutba sahip olduğunu gösterdi. Bu kutuplar, elektrik yükleri gibi birbirleri üzerine kuvvet etki ettirirler. Aynı kutuplar (N – N veya S – S) birbirini iter ve zıt kutuplar (N – S) birbirini çekerler.

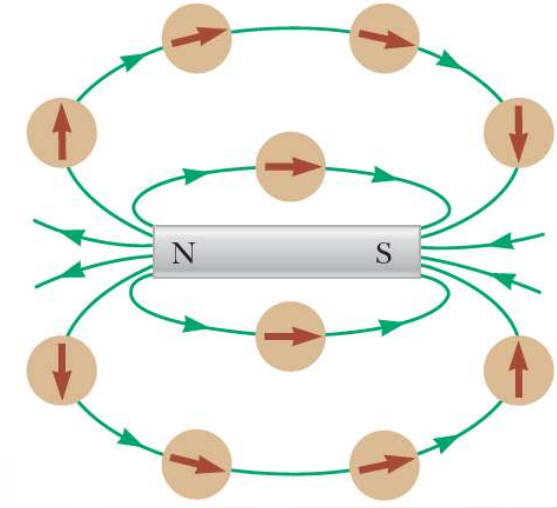
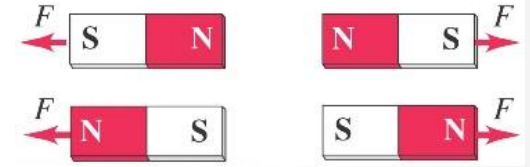
Herhangi bir yerdeki manyetik alanın yönü oraya konan pusulanın gösterdiği yöndür. Bir çubuk mıknatısın manyetik alan çizgilerine baktığımızda, mıknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri kuzey kutbundan dışarı doğru, güney kutbundan ise içe doğrudur.

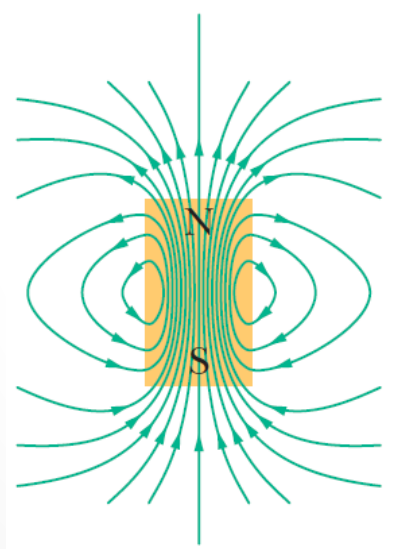
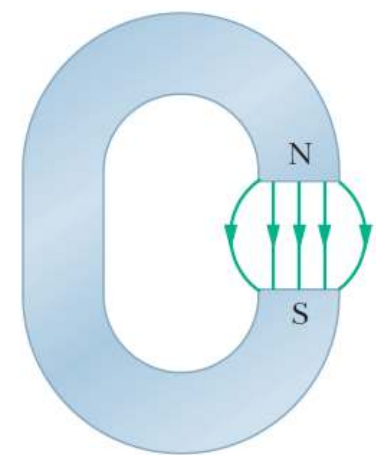
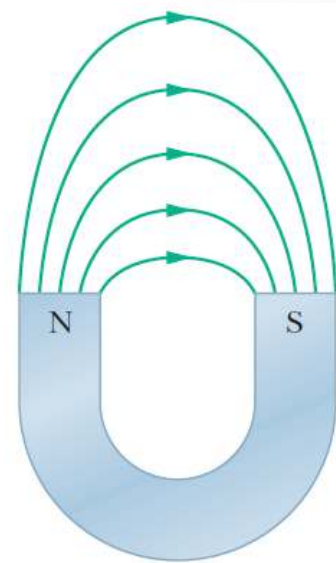
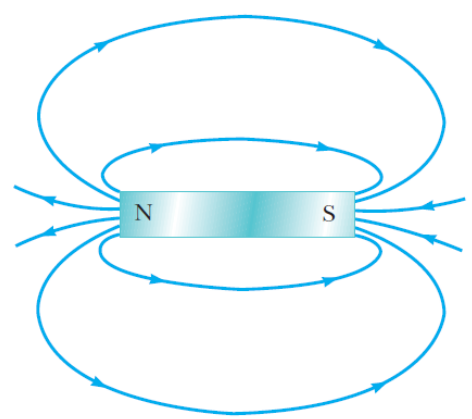
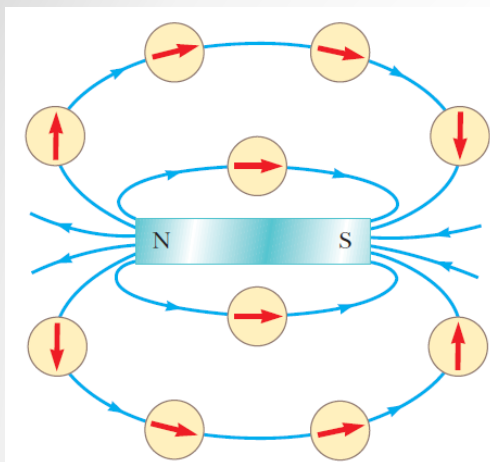
Pusula iğneleri, bir çubuk mıknatısın dış bölgesinde manyetik alan çizgilerinin izleri için kullanılabilir.

(a) Zıt kutuplar çeker.



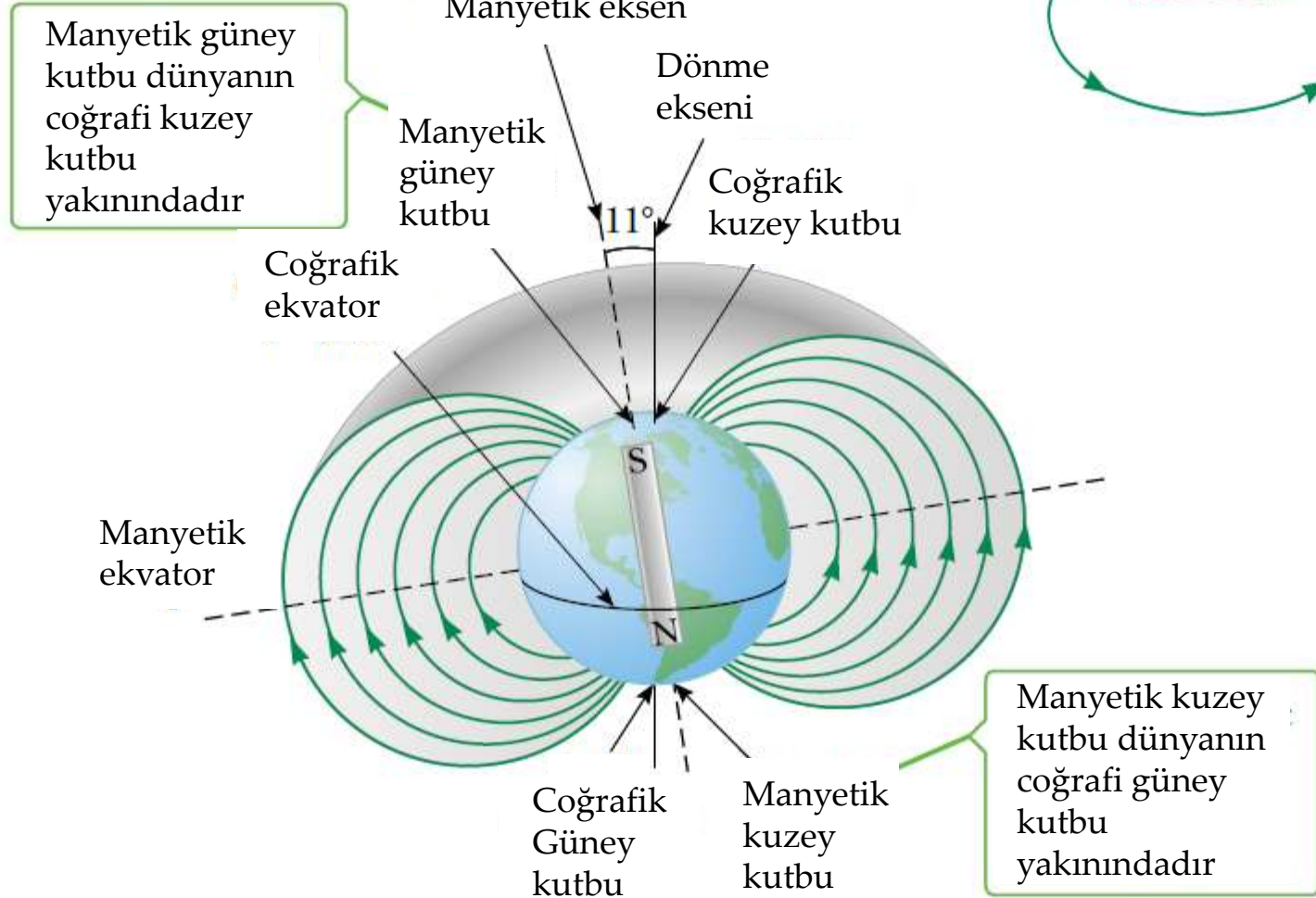
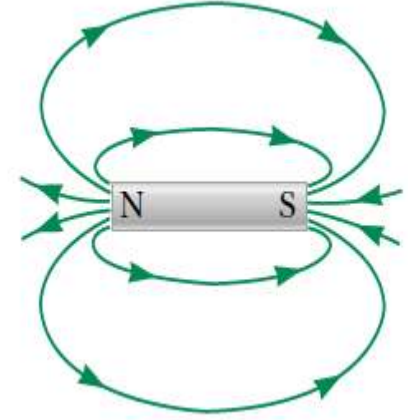
(b) Benzer kutuplar iter.





Manyetik monopol yok

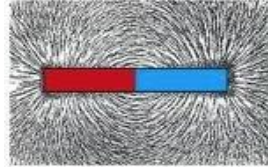
Yer yüzeyi yakınında
manyetik alan yaklaşık
 $B = 10^{-4} \text{ T}$



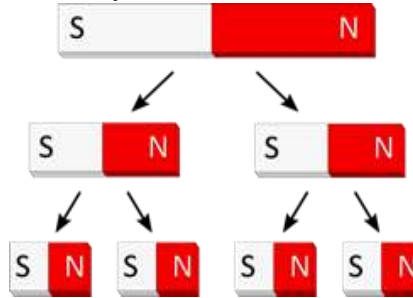
Manyetik kuvvet

Elektriksel kuvveti doğuran elektrik yükleriydi. Benzer bir düşünce ile manyetik kuvveti doğuran bir manyetik yük var mıdır?

- Demir, nikel, kobalt gibi metalleri mıknatıs çeker. Mıknatıs çevresindeki demir tozlarının oluşturduğu şekil, manyetik alanın varlığına bir işarettir.

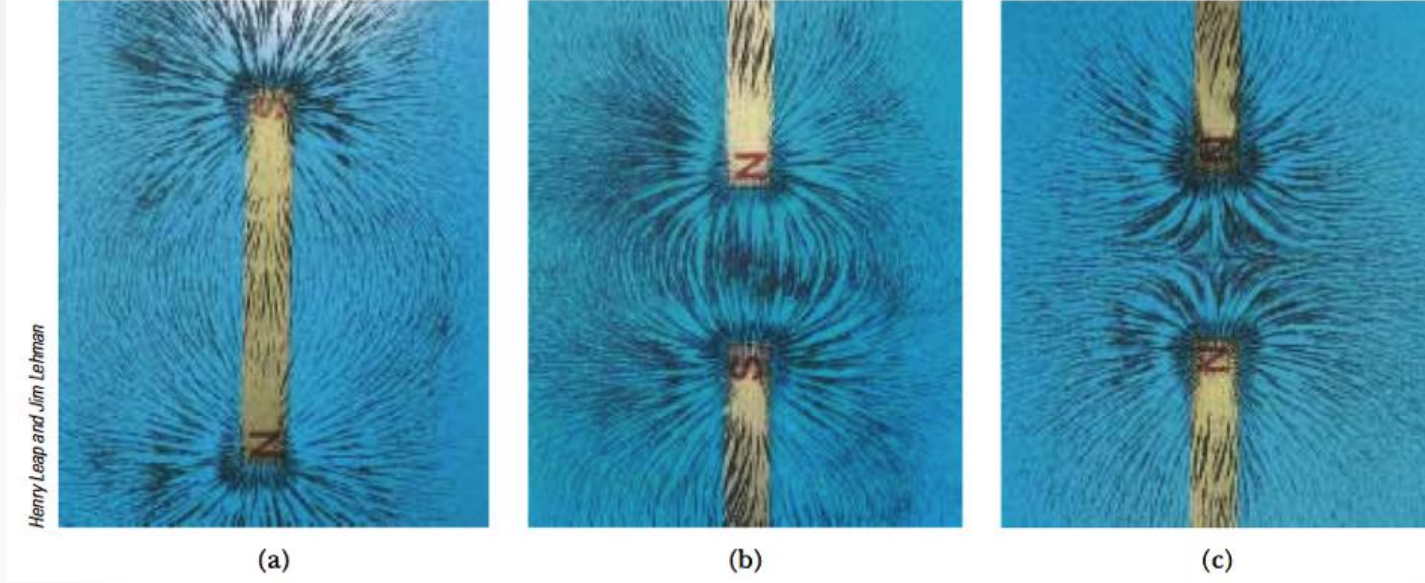


- Elektrik yüklerinin aksine manyetik kutuplar daima çift şekilde oluşur, yani tek başına manyetik kutup olamaz. (Manyetik monopol olmaz)



- Manyetik kuvvetin kaynağı akımlar ve temel parçacıkların manyetik dipol momentleridir.

Mıknatısın kuzey ve güney kutuplarını birbirinden bağımsız olacak şekilde mıknatıstan ayıramayız. İkisi birlikte manyetik dipol oluştururlar. Bir çubuk mıknatısın manyetik alan çizgileri demir tozları kullanılarak görünür hale getirilebilir.



Şekil de: (a) Bir çubuk mıknatısı çevreleyen manyetik alan deseninin (çizgilerinin) demir tozları ile görünür hale getirilmiş resmi. (b) İki çubuk mıknatısın zıt kutupları arasındaki manyetik alan deseni (c) İki çubuk mıknatısın aynı cins kutupları arasındaki manyetik alan deseni.

Dünyanın manyetik alanı nasıl oluşur?

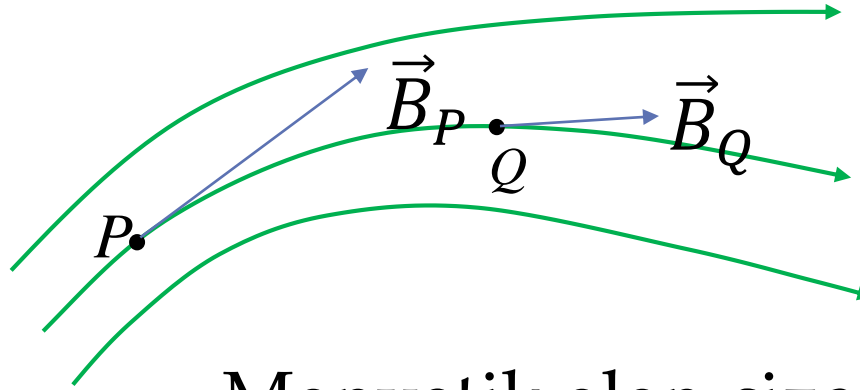
Dünya'nın manyetik alan deseni, Dünya'nın derinliklerinde bir çubuk mıknatıs tarafından oluşturulacak olana benzer olsa da, bu manyetik alanın kaynağının kalıcı olarak mıknatıslanmış büyük kütleler olamayacağını anlamak kolaydır. Dünya'nın yüzeyinin derinliklerinde büyük demir cevheri yatakları vardır, ancak Dünya'nın çekirdeğindeki yüksek sıcaklıklar demirin kalıcı mıknatıslanmasını engeller. Bilim insanları, Dünya'nın manyetik alanının kaynağının Dünya'nın çekirdeğindeki konveksiyon akımları olduğunu daha olası görüyorlar. Sıvı iç kısımda dolaşan yüklü iyonlar veya elektronlar, 30. Bölümde göreceğimiz gibi, bir akım döngüsü gibi manyetik bir alan üretebilir. Ayrıca, bir gezegenin manyetik alanının büyüklüğünün gezegenin dönüş hızıyla ilişkili olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Örneğin, Jüpiter Dünya'dan daha hızlı döner ve uzay sondaları Jüpiter'in manyetik alanının Dünya'ninkinden daha güçlü olduğunu göstermektedir. Öte yandan Venüs, Dünya'dan daha yavaş döner ve manyetik alanının daha zayıf olduğu bulunmuştur. Dünya'nın manyetizmasının nedenine ilişkin araştırmalar devam etmektedir.

Dünya'nın manyetik alanının yönü, son bir milyon yıl içinde birkaç kez tersine dönmüştür. Bu tersine dönüş için delil, demir içeren bir kaya türü olan bazalt tarafından sağlanmaktadır. Bazalt, okyanus tabanındaki volkanik aktivite sonucu püskürtülen malzemedен oluşur. Lav soğudukça katılaşır ve Dünya'nın manyetik alan yönünün bir resmini tutar. Kayalar, manyetik alanın bu periyodik tersine dönüşleri için bir zaman çizelgesi sağlamak üzere başka yöntemlerle tarihlendirilmektedir.

Herhangi bir P noktasında, manyetik alan vektörü manyetik alan çizgisine teğettir.

Manyetik alan şiddeti, manyetik alan çizgilerinin yoğunluğu ile orantılıdır. Çizgiler ne kadar sıkısa, o kadar büyük; ne kadar seyrekse o kadar küçük değerdedir.

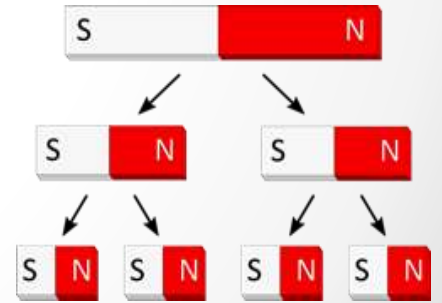
$$\vec{B}_P > \vec{B}_Q$$



Manyetik alan çizgileri

İki manyetik kutup arasındaki kuvvet, iki elektrik yükü arasındaki kuvvete benzemekle birlikte, aralarında önemli bir fark vardır. *Elektrik yükleri birbirlerinden elektron ya da proton gibi ayrılabilir, buna karşın şimdiye kadar **tek başına bir manyetik kutup oluşturulamadı ve bulunamadı. Yani, manyetik kutuplar her zaman çiftler halinde bulunurlar.*** Bir sürekli mıknatısın kaç kere kesildiği hiç önemli değildir, kesilen her parçasının mutlaka bir kuzey ve bir güney kutbu vardır.

Elektrik alan konusunda, yüklü cisimler arasındaki etkileşimleri elektrik alanları ile betimledik. Herhangi bir *duran ya da hareket eden yüklü parçacığın* etrafında $\vec{E}$ elektrik alanı oluşur. Herhangi bir *hareketli elektrik yükünün* çevresindeki uzay bölgesinde, $\vec{E}$ elektrik alana ek olarak bir de $\vec{B}$ manyetik alan oluşur.



Manyetik Kuvvet

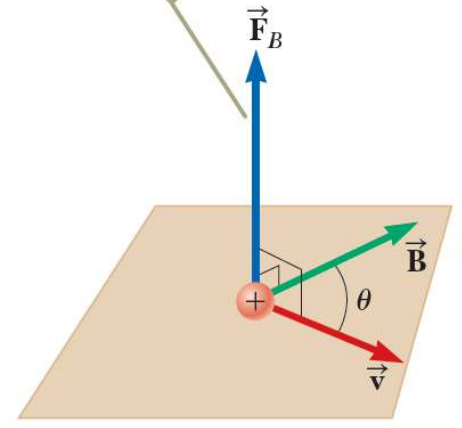
Hareketli parçacık üzerine uygulanan manyetik kuvvetin büyüklüğü $\sin\theta$ ile orantılıdır. Burada θ , parçacığın hız vektörü ile manyetik alan vektörü arasındaki açıdır.

DeneySEL gözlemlere dayanarak elde edilen sonuçları formülize edersek manyetik kuvveti aşağıdaki gibi yazarız;

$$F_B = qvB\sin\theta \Rightarrow \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Manyetik kuvvetin büyüklüğü, $q\vec{v}$ ile $\vec{B}$ nin oluşturduğu paralelkenarın alanına eşittir.

Manyetik kuvvet hem $\vec{v}$ 'ye hem de $\vec{B}$ 'ye diktir.



Tablo 29.1 Bazı Yaklaşık Manyetik Alan Büyüklükleri

Alan Kaynağı	Alan Büyüklüğü (T)
Kuvvetli süper iletken laboratuvar mıknatısı	30
Kuvvetli geleneksel laboratuvar mıknatısı	2
Tıbbi MRI cihazı	1.5
Çubuk mıknatıs	10^{-2}
Güneş yüzeyi	10^{-2}
Dünya yüzeyi	0.5×10^{-4}
İnsan beyninin içi (sinir uyarıları nedeniyle)	10^{-13}

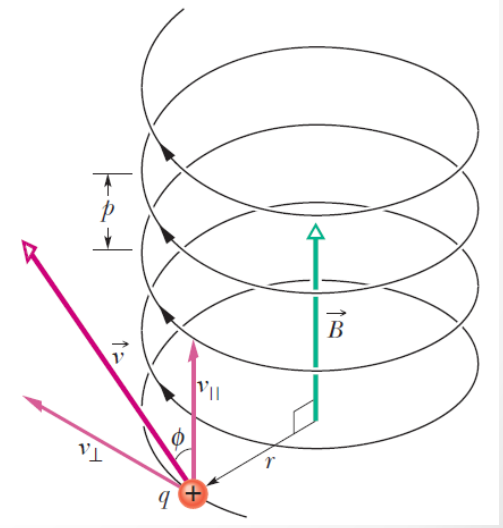
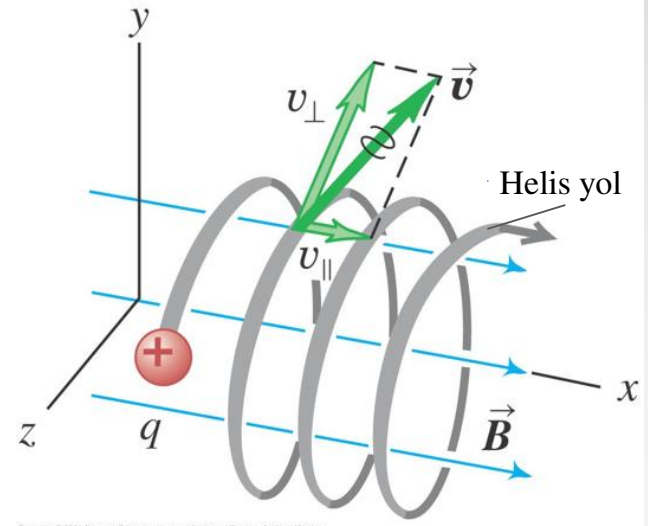


Yüklü bir parçacık, düzgün bir manyetik alanda, $\vec{B}$ 'ye göre keyfi bir açıyla hareket ediyorsa, izlediği yol bir helistir. Yani, manyetik alan yönünde çember çizerek ilerler.

Örneğin, alan Şekil de gösterildiği gibi x yönünde ise, x yönünde kuvvet bileşeni yoktur. Sonuç olarak, $a_x = 0$ ve hızın x bileşeni sabit kalır. Yüklü parçacık bu yönde denge halinde bir parçacıktır. Bununla birlikte, manyetik kuvvet $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$, v_y ve v_z bileşenlerinin zaman içinde değişmesine neden olur ve ortaya çıkan hareket, eksen manyetik alana paralel olan bir helistir. Yolun yz düzlemine (x eksenine boyunca bakıldığında) izdüşümü bir dairedir. (Yolun xy ve xz düzlemlerine izdüşümleri sinüzoidlerdir!) v

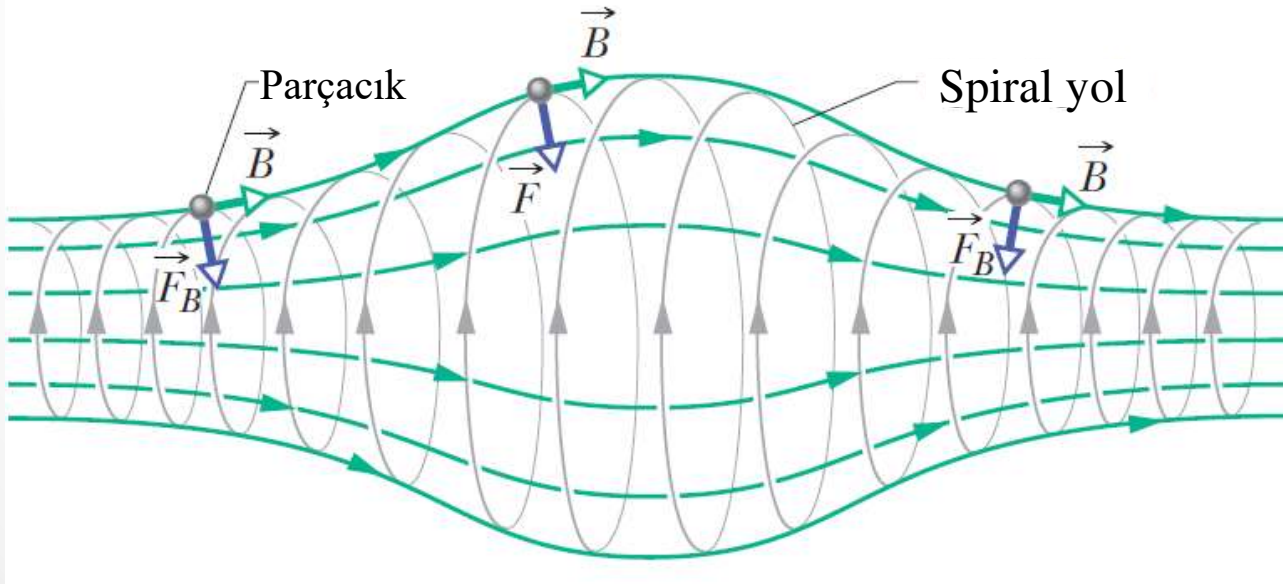
yerine $v_{\perp} = \sqrt{v_y^2 + v_z^2}$ konulduğunda, 29.3 ila 29.5 denklemleri hala geçerlidir.

$$p = v_{\parallel} T = (v \cos \phi) \frac{2\pi m}{|q|B}$$



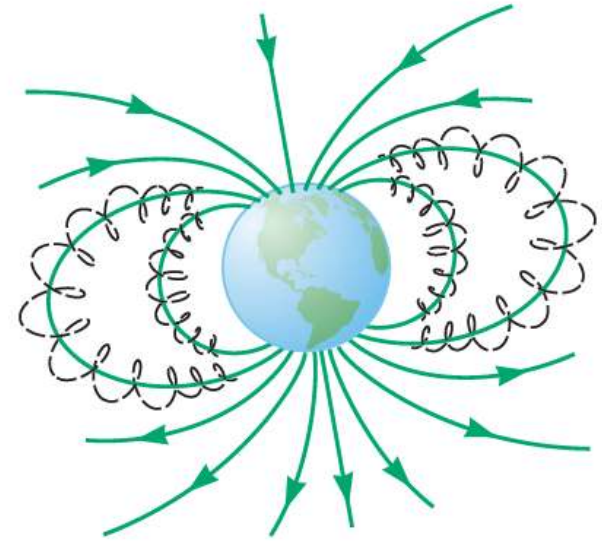
Manyetik Şişe

Yüklü parçacıklar düzensiz bir manyetik alanda hareket ettiğinde, hareket karmaşıktır. Örneğin, Şekil de gösterildiği gibi uçlarda güçlü ve ortada zayıf olan bir manyetik alanda, parçacıklar iki konum arasında salınım yapabilir. Bir uçtan başlayan yüklü bir parçacık, diğer uca ulaşana kadar alan çizgileri boyunca spiral çizer, burada yolunu tersine çevirir ve geri spiral çizer. Bu konfigürasyon, yüklü parçacıkların içinde hapsedilebilmesi nedeniyle **manyetik şişe** olarak bilinir. Manyetik şişe, iyon ve elektronlardan oluşan bir gaz olan plazmayı hapsetmek için kullanılmıştır. Bu tür bir plazma hapsetme şeması, gelecekte bize neredeyse sonsuz bir enerji kaynağı sağlayabilecek bir süreç olan nükleer füzyonun kontrolünde çok önemli bir rol oynayabilir. Ne yazık ki, manyetik şişenin sorunları vardır. Çok sayıda parçacık hapsedilirse, aralarındaki çarpışmalar parçacıkların sonunda sistemden sızmasına neden olur.



Van Allen kuşakları

Van Allen radyasyon kuşakları, Dünya'yı çevreleyen halka şeklinde bölgelerde (yandaki şekil) bulunan yüklü parçacıklardan (çoğunlukla elektronlar ve protonlar) oluşur. Dünya'nın düzgün olmayan manyetik alanı tarafından yakalanan parçacıklar, kutuptan kutuba manyetik alan çizgileri etrafında spiral çizerek mesafeyi sadece birkaç saniyede kat ederler. Bu parçacıklar esas olarak Güneş'ten kaynaklanır, ancak bazıları yıldızlardan ve diğer gök cisimlerinden gelir. Bu nedenle, bu parçacıklara kozmik ışınlar denir. Kozmik ışınların çoğu Dünya'nın manyetik alanı tarafından saptırılır ve atmosfere asla ulaşmaz. Bununla birlikte, bazı parçacıklar yakalanır ve Van Allen kuşaklarını oluşturan da bu parçacıklardır. Parçacıklar kutupların üzerinde bulunduğunda, bazı atmosferdeki atomlarla çarpışarak atomların görünür ışık yayması neden olurlar. Bu tür çarpışmalar, kuzey yarımküredeki güzel kuz (Aurora) ışıklarının ve güney yarımküredeki güney ışıklarının kaynağıdır. Kutup ışıkları genellikle Van Allen kuşaklarının Dünya yüzeyine en yakın olduğu kutup bölgeleriyle sınırlıdır. Bununla birlikte, bazen güneş aktivitesi, kuşaklara daha fazla sayıda yüklü parçacığın girmesine ve Dünya ile ilişkili normal manyetik alan çizgilerini önemli ölçüde bozmasına neden olur. Bu durumlarda, kutup ışıkları bazen daha düşük enlemlerde de görülebilir.



Van Allen kuşakları

(a)



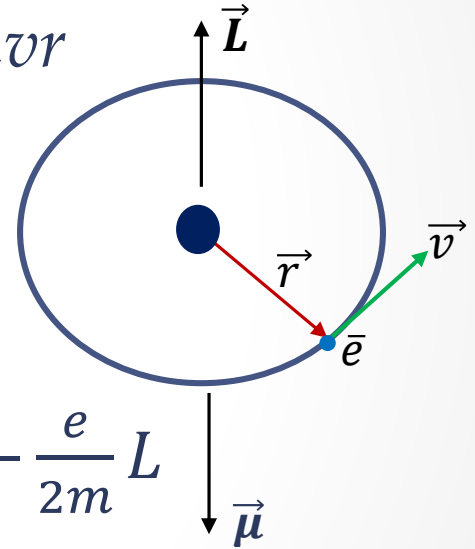
(b)



Elektronun Yörünge Hareketi

Yörünge hareketinden kaynaklanan manyetik moment ($\vec{\mu}$), yörünge açısal momentumu ($\vec{L}$) ile orantılıdır.

- $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$, $L = mvr \sin 90 = mvr$
- $\vec{\mu} = I\vec{A}$, $I = \frac{q}{t} = \frac{-e}{t}$
- $t = T = \frac{2\pi r}{v}$, $I = \frac{-e}{\frac{2\pi r}{v}} = \frac{-ev}{2\pi r}$
- $\mu = \frac{-ev}{2\pi r} \pi r^2 \Rightarrow \frac{-e(vr m)}{2} = -\frac{e}{2m} mvr = -\frac{e}{2m} L$
- $\vec{\mu} = \left(-\frac{e}{2m}\right)\vec{L}$
- Formüldeki eksi işareti, $\vec{\mu}$ ile $\vec{L}$ nin zıt yönlü olduğunu gösterir.



Elektronun Spini

Spin hareketinden kaynaklanan manyetik moment ($\vec{\mu}_s$), spin açısal momentumu ($\vec{S}$) ile orantılıdır.

$$s = \frac{1}{2}$$

$$S_z = m_s \hbar, \quad m_s = \pm \frac{1}{2}$$

m_s : Spin manyetik kuantum sayısı
Bohr manyetonu

$$\vec{\mu}_s = \left(-\frac{e}{m}\right)\vec{S} \quad \vec{\mu}_{sz} = \left(\pm \frac{e\hbar}{2m}\right)$$

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$$

$$\mu_B = 9.274 \times 10^{-24} \text{ J/T}$$

Not: Spin açısal momentumu, kuantum mekanikseldir. Dolayısı ile önceki gibi klasik mekanik kullanılarak türetilemez.

Bir Atomun Toplam Açısal Momentumu

Bir atomun toplam açısal mometumu, Yörünge açısal momentumu ile spin açısal momentumunun toplamına eşittir.

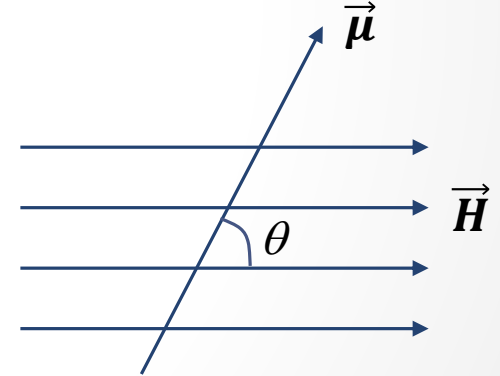
$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

Şimdi bir atom bir dış manyetik alan içine konulursa neler olur bakalım;

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{H}$$

$$\tau = \mu H \sin \theta$$

$\theta = \frac{\pi}{2}$ için dipolün potansiyel enerjisi sıfır seçilirse, etkiyen torkun dipolü dış alan ile θ açısı yapacak konuma döndürmesi için yaptığı iş, dipolde potansiyel enerji olarak depolanır.



- $U_m = \int_{\pi/2}^{\theta} \tau d\theta = \mu H \int_{\pi/2}^{\theta} \sin\theta d\theta = -\mu H \cos\theta$
- μ ile H aynı yönde iken U_m minimum, zıt yönde iken maksimumdur.
- Elektronun sadece yörünge hareketini göz önüne alacak olursak,
- Bir atomun manyetik alandaki potansiyel enerjisi,
 $U_m = \frac{e}{2m} L H \cos\theta$ olacaktır. ($U_m = \vec{\mu} \cdot \vec{H}$)
- Açısal momentumun izin verilen değerleri,
 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ ile verilir.
- Yörüngesel açısal momentum manyetik kuantum sayısı m_l olan bir atomun,

Bir dış manyetik alan içindeki manyetik enerjisi;

$L_z = m_l \hbar$, L 'nin manyetik alanla paralel bileşeni yerine konursa

$U_m = m_l \left(\frac{e\hbar}{2m} \right) H$ olarak bulunur.

Burada m_l nin alabileceği değerler, $-l$ ile $+l$ arasındaki tam sayı değerleridir.

Bohr manyetonu

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$$

$$\mu_B = 9.274 \times 10^{-24} \text{ J/T}$$

Buna göre atom manyetik alan içine yerleştirildiğinde, enerji seviyeleri manyetik alanın yokluğundaki enerjisinden bir miktar fazla ve bir miktar az olacaktır. Enerji seviyelerinin, manyetik alanda bu şekilde yarılmaya **Zeeman Olayı** denir.

$$U_m = m_l \left(\frac{e\hbar}{2m} \right) H$$

$$U_m = \mu_B H m_l$$

$$m_l = -2, -1, 0, 1, 2$$

$l = 2$

$$m_l = -1, 0, 1$$

$$U_{-1} = -\mu_B H$$

$$U_0 = 0$$

$$U_1 = \mu_B H$$

$l = 1$

Manyetik Alan Yok

Manyetik Alan Var

$m_l = 2$
 $m_l = 1$
 $m_l = 0$
 $m_l = -1$
 $m_l = -2$

$m_l = 1$
 $m_l = 0$
 $m_l = -1$

Manyetik Duygunluk

- Bir madde bir manyetik alan içine konduğunda mıknatıslanır. Mıknatıslanma (M), uygulanan dış manyetik alan şiddeti (H) ile orantılıdır.

- $\vec{M} = \chi \vec{H}$

- Mıknatıslanma M , birim hacimdeki (V) toplam manyetik moment miktarıdır.

$$\vec{M} = \frac{\vec{\mu}_{top}}{V}$$

- Orantı sabiti χ ya, manyetik duygunluk denir.
- Madde içindeki manyetik indüksiyon ise B ile gösterilir.

- $\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \chi \vec{H} = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H}$

- $\mu = \mu_0 (1 + \chi) \Rightarrow$ Manyetik geçirgenlik, $\vec{B} = \mu \vec{H}$

- Bağıl geçirgenlik ise,

- $\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$ dır.

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

$$B \rightarrow \text{Tesla}, 1T = 1N/A.m$$

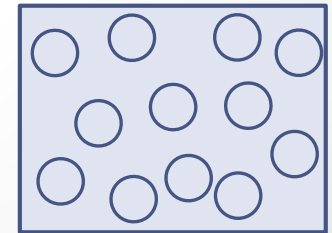
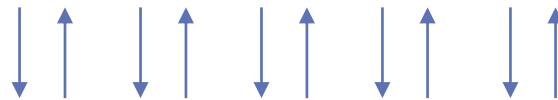
$$1T = 10^4 \text{ Gauss (G)}$$

Maddelerin Manyetik Sınıflandırılması

- $\chi < 0$ ve $\vec{M}$, dış manyetik alana ($\vec{H}$) antiparalel dizilmiş ise bu tür malzemelere '**Diamanyetik Malzemeler**' denir.
- $\chi > 0$ ve $\vec{M}$, dış manyetik alana ($\vec{H}$) paralel dizilmiş ise bu tür malzemelere '**Paramanyetik Malzemeler**' denir.
- $\chi \gg 0$ ve $\vec{M}$, dış manyetik alana ($\vec{H}$) paralel dizilmiş ise bu tür malzemelere '**Ferromanyetik Malzemeler**' denir.
- Ferromanyetik malzemelerde paramanyetik malzemelerden farklı olarak, kendi içinde spinleri paralel dizilmiş domain denilen mikro bölgecikler şeklinde kümeler vardır.

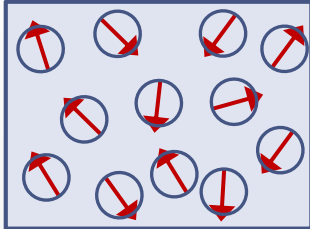
Diamanyetik Maddeler (Gümüş, Bizmut)

- Diamanyetik maddelerde, her bir atomun elektronları Pauli dışarlama ilkesine göre çiflenmiştir, bu da manyetik alan yokken net spin manyetik momentin sıfır olması demektir. Diamanyetik maddelere dışarıdan bir manyetik alan uygulandığında elektronlar bir manyetik kuvvet etkisi altında kalırlar. Bu kuvvet nedeni ile elektronlara etkiyen merkezci kuvvet değişir. Bu durumda atomun içindeki momentler birbirini yok etmezken, dış manyetik alana ters yönlenirler. Dolayısıyla bu etki maddeyi oluşturan atomların eşleşmiş elektron spinlerinden gelmekte olduğundan, bütün maddelerde diamanyetik etki her zaman vardır. Çok küçük bir değer olduğundan ihmal edilir.



Paramanyetik Maddeler (ozon, platin)

- Çiftlenmemiş elektronlara sahip maddelere paramanyetik madde denir.
- Paramanyetik maddelerde atomlara ait çiftlenmemiş elektron manyetik momentleri rastgele yönlerde dağıldığından, büyük oranda birbirlerini yok ederler.
- Paramanyetik maddelere bir dış manyetik alan uygulandığında, bir miktar manyetik alana paralel yönelmiş net bir manyetik moment oluşur .
- Ama dış manyetik alan kalktığında, tekrar rastgele yönelimlerine geri dönerler. Paramanyetik duygunluk, sıcaklığa aşağıda verilen Curie yasasına göre bağlıdır.

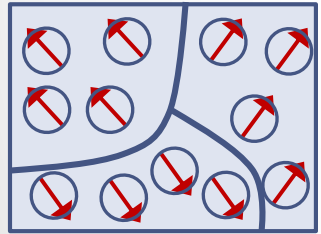


$$\chi = \frac{C}{T}$$

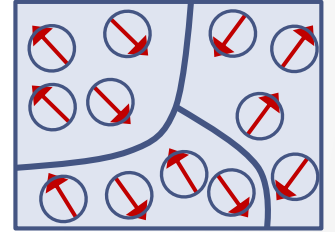
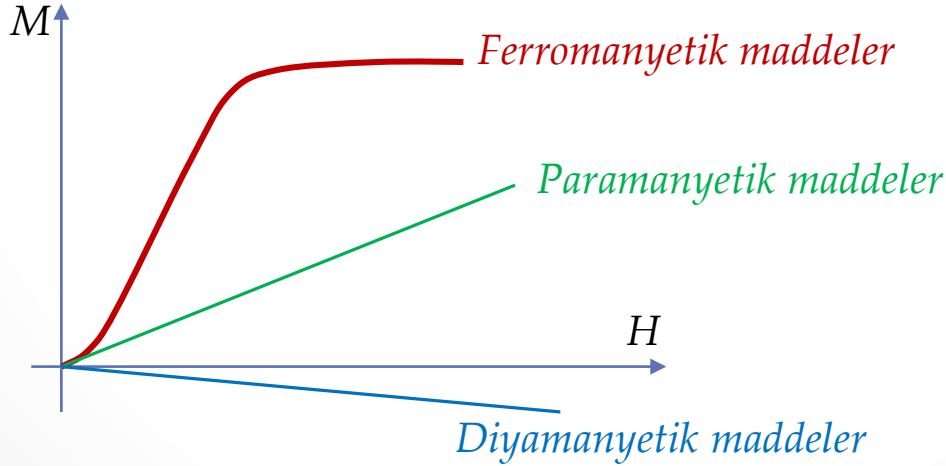
χ : Manyetik duygunluk
 C : Curie sabiti
 T : Sıcaklık

Ferromanyetik Maddeler (demir, nikel, kobalt)

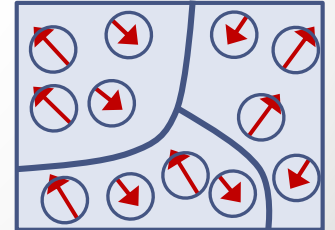
- Ferromanyetik maddeler de, sürekli manyetik momente sahiptirler. Bu tür maddeler zayıf bir dış manyetik alanda bile paralel yönlenirler. Dış manyetik alan kaldırılrsa bile mıknatıslıklarını sürdürebilirler. Maddelerin 'Ferromanyetiklik Dereceleri' birbirinden farklıdır.



Ferromanyetik madde



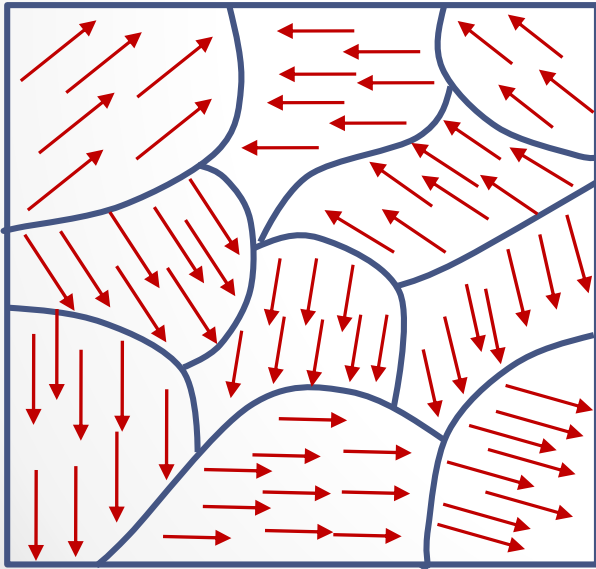
Anti ferromanyetik madde



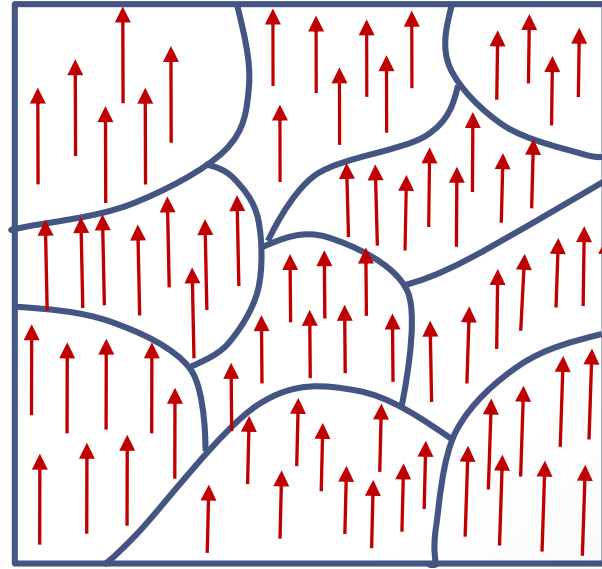
Ferrimanyetik madde

Manyetik Domenler

- Tüm ferromanyetik maddeler, domen (domain) denen mikroskopik bölgelerden oluşur. Başlangıçta farklı yönlerde olan domen manyetik dipol momentleri, bir dış manyetik alan etkisi ile yaklaşık olarak paralel yönlenirler.



$$H = 0 \quad M \neq 0$$



$$H \neq 0 \quad M = M_s$$



Ferromanyetik Maddelerin Özellikleri

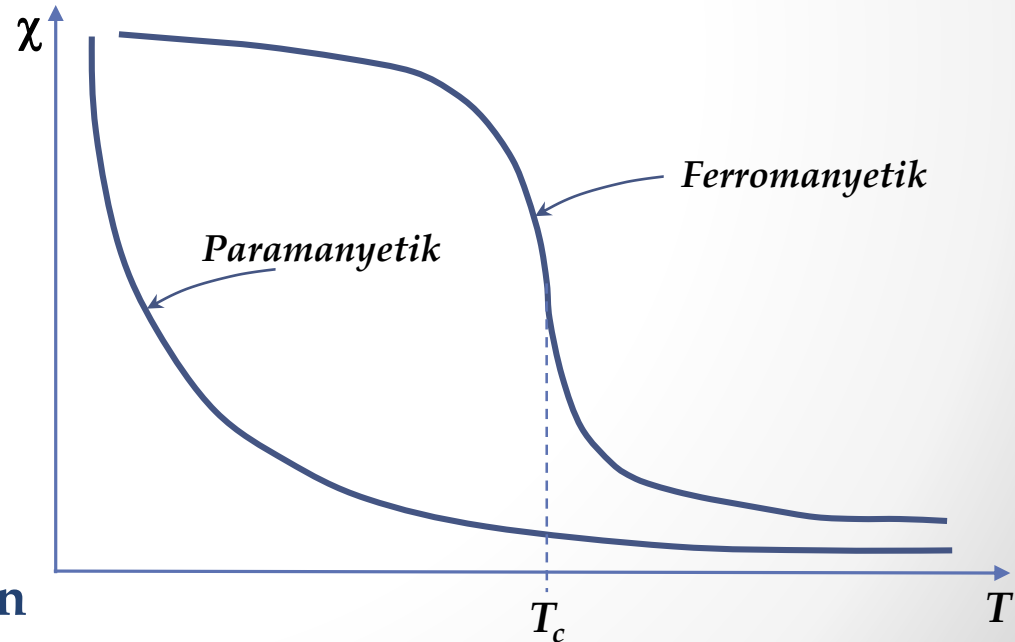
- Bağlı manyetik geçirgenlikleri çok büyüktür. $\mu = \mu_0(1 + \chi)$
- Bağlı manyetik geçirgenlikleri, malzemenin cinsine ve üzerlerine uygulana dış manyetik alanın şiddetine göre değişir.
- Manyetik 'Histerisis Eğrisi'ne' sahiptirler (birazdan açıklanacak).
- Sıcaklıktan etkilenirler.
- Curie sıcaklığının üzerinde, paramanyetik madde gibi davranırlar.

Ferro-manyetik maddeler için

$$\chi = \frac{C}{T - T_c}$$

- Manyetik Alınganlık
- C: Curie sabiti
- T_c : Curie sıcaklığı
- Paramanyetik Maddeler için

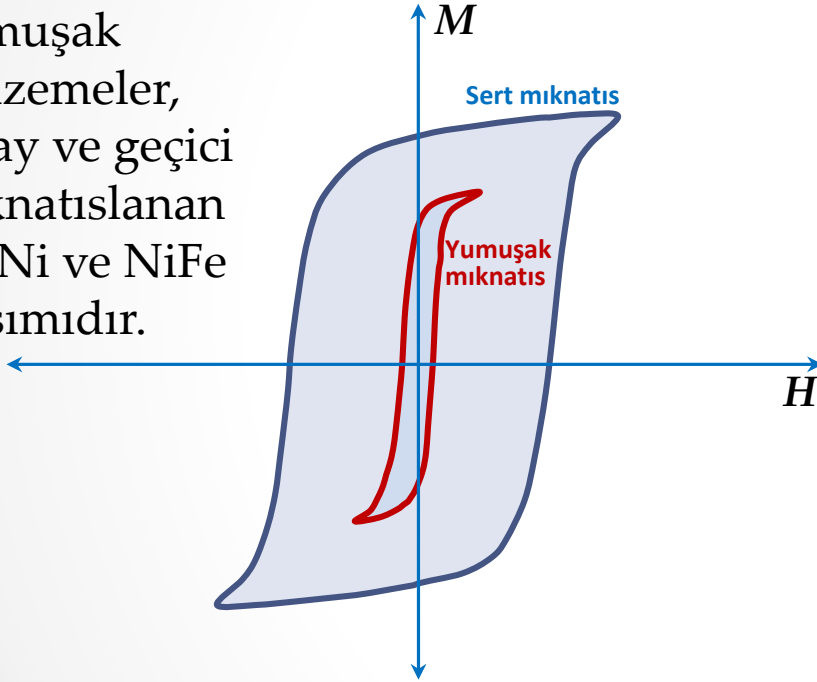
$$\chi = \frac{C}{T}$$



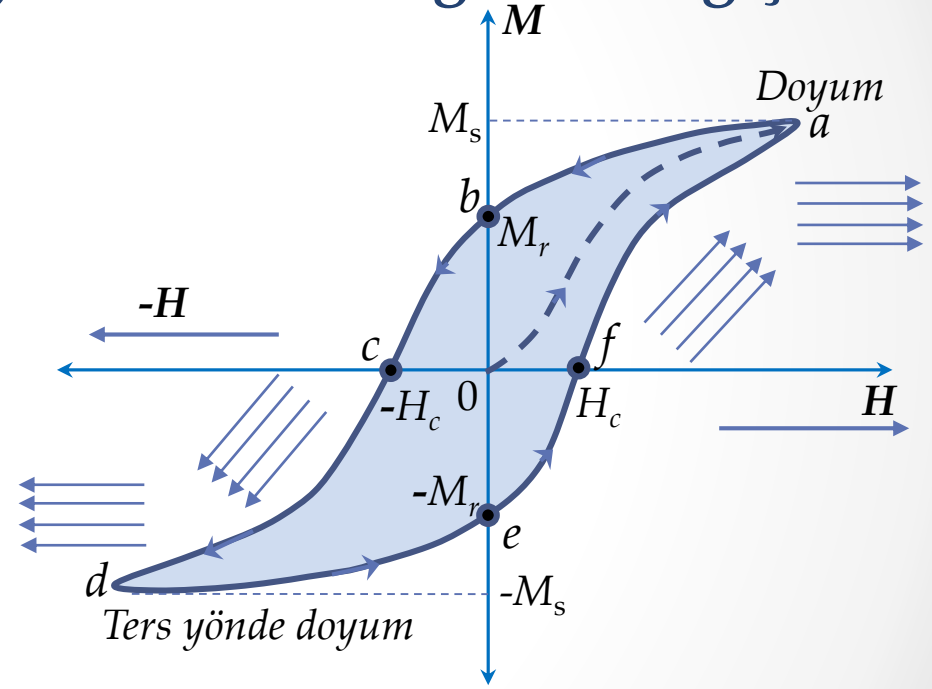
Histerizis Eğrisi

- Ferromanyetik bir maddenin bir dış manyetik alanın etkisi ile domen davranışlarını ve mıknatıslanma karakteristiğini gösteren bir eğridir. Ferromanyetik maddelerin mıknatıslanma davranışına göre histerizis eğrileri değişir.

Yumuşak malzemeler, kolay ve geçici mıknatıslanan Fe, Ni ve NiFe alaşımıdır.



Sert mıknatıslar, sürekli mıknatıslanma gösterirler. Cu, Al gibi elementlerin az miktarları ile Fe, Ni, Co elementlerinin alaşımıdır.



M_r : Dış manyetik alan sıfır olduğunda malzeme içinde geriye kalan mıknatıslanma
 M_s : Doyum Mıknatıslanması
 H_c : Malzeme içerisinde kalan mıknatıslanmayı silen ters yönde alan

Histerisis Eğrisi Açıklamaları

0 noktası: Maddeye bir dış manyetik alan (H) uygulanmaya başlıyor ve manyetik alan arttıkça mıknatıslanma artıyor.

a noktası: Mıknatıslanma doyuma ulaşır ve bu noktadan sonra dış manyetik alan azaltılıyor.

b noktası: Dış manyetik sıfıra gittiğinde, madde içerisinde kalıcı bir mıknatıslanma olur. (M_r).

c noktası: Manyetik alan ters yönde arttırılırken, $-H_c$ değerinde kalıcı mıknatıslanma sıfıra gider, yani silinir.

d noktası: Bu nokta doyum noktasıdır. Yani bütün domainler alan yönünde yönelmiştir.

e noktası: Dış manyetik alan yine sıfıra geri döndürüldüğünde yine kalıcı bir mıknatıslık gözlenir.

f noktası: Manyetik alan arttırılırken, $+H_c$ değerinde kalıcı mıknatıslanma sıfıra gider, yani silinir.

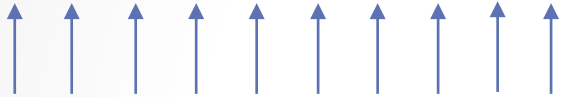
a noktası: Yönlenme ve mıknatıslanma doyuma ulaşır ve histerisis eğrisi tamamlanır.



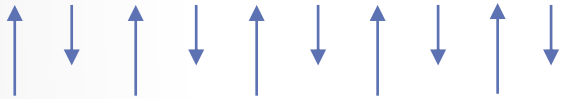
Diyamanyetik Maddeler $\chi < 0$



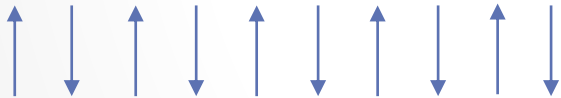
Paramanyetik Maddeler $\chi > 0$



Ferromanyetik Maddeler $\chi \gg 0$



Ferrimanyetik Maddeler $\chi \gg 0$



Anti Ferromanyetik Maddeler $\chi > 0$

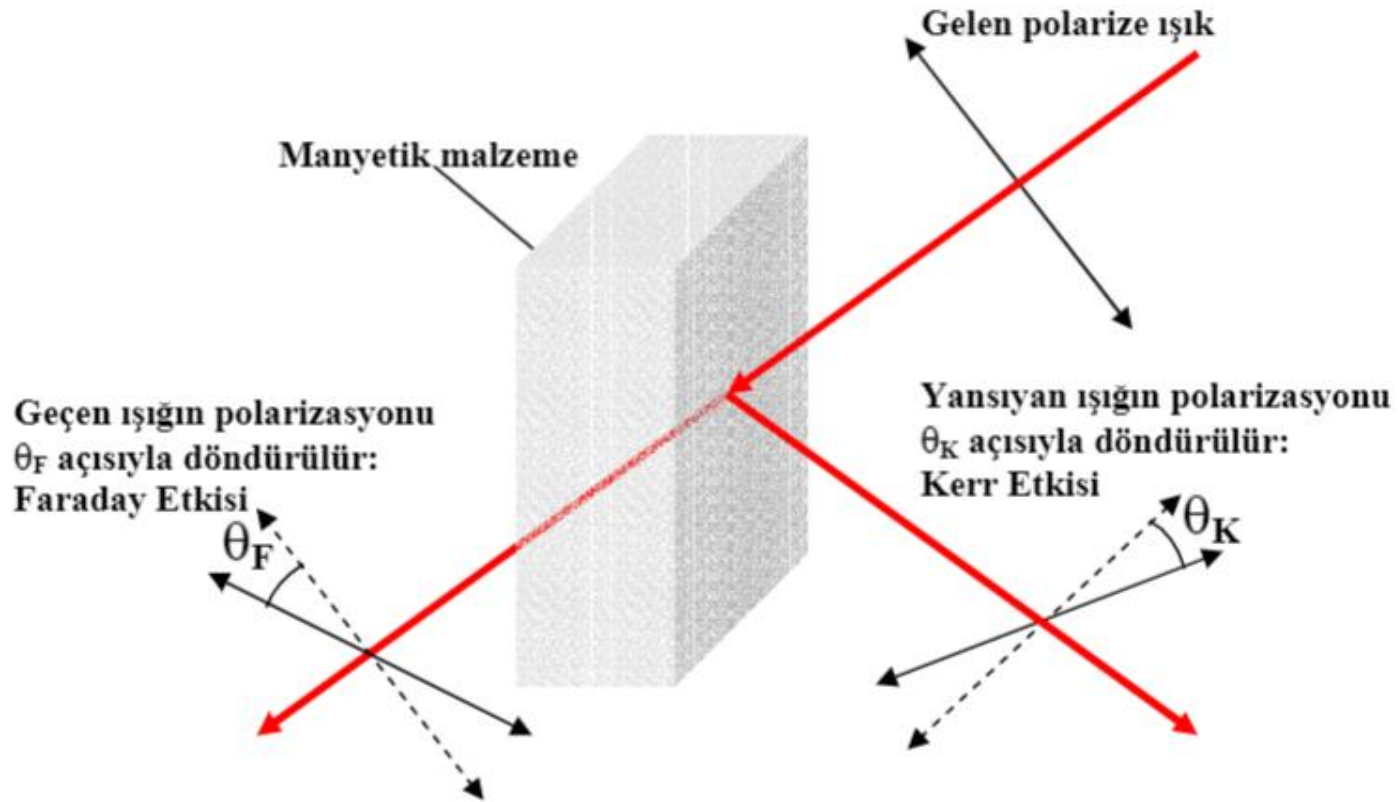
Bileşik	Manyetizm türü	χ , 300K (cm ³ /mol)
SiO ₂	Diyamanyetik	- 3 x 10 ⁻⁴
Pt metal	Pauli paramanyetik	+ 2 x 10 ⁻⁴
Gd ₂ (SO ₄) ₃ ·8H ₂ O	Paramanyetik	+ 5 x 10 ⁻²
Ni-Fe alaşım	Ferromanyetik	+ 10 ⁴ - 10 ⁶

Isı etkisi ile hafızalama

- Farklı yöntemler kullanılarak manyetik hafızalama yapmak mümkündür.
- Oda sıcaklığında sert manyetik özellik gösteren, fakat ısıtıldığında yumuşak mıknatıs özelliği gösteren malzemelere uygulanır.
- Böyle bir manyetik ince filmde, bir dış manyetik alan etkisi altında küçük bir alan lazer ile ısıtılarak bilgi girişi yapılması sağlanır. Yani Curie sıcaklığına çıkılarak domenler gerekli yönde çevrilerek kayıt yapılır ve ani soğuma gerçekleştirilerek veri saklanır. Saklanan bilgiyi okurken de yine lazerlerden yararlanılır ve 'Manyeto-Kerr-Optik Etki' kullanılır.

Manyeto-Kerr-Optik Etki

- Malzemelerde manyetik veri depolama tekniđi, en basit anlamda bir dıř manyetik alan etkisi altındaki; küçük bir alanın laser ile ısıtılarak bilgi giriři yapılması tekniđine dayanır. Yani Curie sıcaklığına çıkılarak domenler gerekli yönde çevrilerek kayıt yapılır ve ani soğuma gerçekleştirilerek veri saklanır. Saklanan bilgiyi okurken de yine laserlerden yararlanılırken 'Manyeto-Kerr-Optik Etki' kullanılır.
- Manyeto-optik etki ilk kez 1845 yılında Michael Faraday tarafından bulunmuřtur. Faraday, manyetik alan uygulanmıř cam malzemedен geçen ışığın polarizasyonunda deđişiklik fark etmiřtir. Kerr ise 1877 de benzer durumun yansıtıcı yüzeylerde de olduđunu keřfetmiřtir.



- Gönderilen ışığın polarizasyonu, geçen veya yansıyan ışıktaki yaptığı açı; o maddenin manyetikliği ile orantılı olduğundan, madde içindeki manyetiklik hakkında hızlıca bilgi sahibi olmamızı sağlar.

Kaynaklar

- Prof. Dr. Ahmet Altındal, Yarıiletken ders notları.
- College Physics, Ninth Edition, Serway/Vuille
- Fundamentals of physics.-8th ed., Extended/David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker.
- İnce Filmlerde Manyeto-optik Ölçümler, Fizikçi Numan Akdoğan, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004